

Mathematische Grundlagen

BSc Psychologie | MSc Psychologie | MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(3) Summen, Produkte, Potenzen

Summen

Produkte

Potenzen

Selbstkontrollfragen

Summen

Produkte

Potenzen

Selbstkontrollfragen

Definition (Summenzeichen)

Es bezeichnet

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n. \tag{1}$$

Dabei stehen

- Σ für das griechische *S*igma, mnemonisch für *S*umme,
- das Subskript $i = 1$ für den *Laufindex der Summanden* und den *Startindex*,
- das Superskript n für den *Endindex* und
- $x_1, x_2, ..., x_n$ für die *Summanden*.

Bemerkungen

- Die Indizes der Summation müssen eindeutig festgelegt sein.
- Die Festlegung kann auch durch eine Indexmenge erfolgen.
- Die Bezeichnung des Laufindexes ist irrelevant, es gilt $\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{j=1}^{n} x_j$.
- Manchmal wird der Laufindex auch als Element einer Indexmenge I angegeben.
- Ist z. B. die Indexmenge $I := \{1, 5, 7\}$ definiert, so ist $\sum_{i \in I} x_i := x_1 + x_5 + x_7$.

Beispiele

Summation vordefinierter Summanden.

Es seien $x_1 := 2$, $x_2 := 10$, $x_3 := -4$. Dann gilt

$$\sum_{i=1}^{3} x_i = x_1 + x_2 + x_3 = 2 + 10 - 4 = 8. \tag{2}$$

Summation gewichteter vordefinierter Summanden (Linearkombination).

Es seien wiederum $x_1 := 2$, $x_2 := 10$, $x_3 := -4$.

Weiterhin seien die *Wichtungskoeffizienten* $a_1 := \frac{1}{2}$, $a_2 := \frac{1}{5}$, $a_3 := 2$ definiert. Dann gilt

$$\sum_{i=1}^{3} a_i x_i = a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{5} \cdot 10 + 2 \cdot (-4) = 1 + 2 - 8 = -5. \tag{3}$$

Beispiele

Summation natürlicher Zahlen.

Es gilt

$$\sum_{i=1}^{5} i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. \tag{4}$$

Summation gerader natürlicher Zahlen.

Es gilt

$$\sum_{i=1}^{5} 2i = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 5 = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30. \tag{5}$$

Summation ungerader natürlicher Zahlen.

Es gilt

$$\sum_{i=1}^{5} (2i - 1) = 2 \cdot 1 - 1 + 2 \cdot 2 - 1 + 2 \cdot 3 - 1 + 2 \cdot 4 - 1 + 2 \cdot 5 - 1 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25. \tag{6}$$

Theorem (Rechenregeln für Summen)

(1) Summen gleicher Summanden

$$\sum_{i=1}^{n} x = nx \tag{7}$$

(2) Addition von Summen gleicher Länge

$$\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i = \sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i) \tag{8}$$

(3) Distributivität bei Multiplikation mit einer Konstanten

$$\sum_{i=1}^{n} a x_i = a \sum_{i=1}^{n} x_i \tag{9}$$

(4) Aufspalten von Summen mit $1 < m < n$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{m} x_i + \sum_{i=m+1}^{n} x_i \tag{10}$$

(5) Umindizierung

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = \sum_{j=m}^{n+m} x_{j-m} \tag{11}$$

Bemerkungen

- Man beweist diese Rechenregeln durch Anwendung der Rechenregeln für die Grundrechenarten.
- Zum Beispiel gilt $\sum_{i=1}^{n} a x_i = a x_1 + a x_2 + \cdots + a x_n = a(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = a \sum_{i=1}^{n} x_i$.

Beweis: Addition von Summen gleicher Länge

Für $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i &= (x_1 + \cdots + x_n) + (y_1 + \cdots + y_n) \\ &= (x_1 + y_1) + \cdots + (x_n + y_n) \\ &= \sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i).\end{aligned} \tag{12}$$

Das Assoziativgesetz und das Kommutativgesetz der Addition erlauben das Umgruppieren und Umordnen der Summanden.

Summen

Beispiele

Mittelwert $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$

Es gilt

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n}. \tag{13}$$

Der Mittelwert von $x_1 := 1, x_2 := 4, x_3 := 2$ und $x_4 := 1$ ergibt sich zu

$$\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} x_i = \frac{1}{4}(1+4+2+1) = \frac{8}{4} = 2 = \frac{8}{4} = \frac{1}{4} + \frac{4}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \sum_{i=1}^{4} \frac{x_i}{4}. \tag{14}$$

Umindizierung

Es seien $n := 3$ und $m := 2$ sowie $x_0 := 2$, $x_1 := 3$, $x_2 := 5$ und $x_3 := 10$. Dann gilt

$$\sum_{i=0}^{3} x_i = x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 2 + 3 + 5 + 10 = 20. \tag{15}$$

Ebenso gilt aber auch

$$\begin{aligned} \sum_{j=m}^{n+m} x_{j-m} &= \sum_{j=2}^{3+2} x_{j-2} \\ &= \sum_{j=2}^{5} x_{j-2} = x_{2-2} + x_{3-2} + x_{4-2} + x_{5-2} \\ &= x_0 + x_1 + x_2 + x_3 \end{aligned} \tag{16}$$

Summen

Geschachtelte Summen

- Ausführung mehrerer Summationen hintereinander
- Für jede der Summen gelten die oben gelisteten Definitionen und Rechenregeln.
- Die Bedeutung von Doppelsummen klärt sich in der Regel durch Ausschreiben
- Für jede Iteration der inneren Summe bleibt der Laufindex der äußeren Summe konstant
- Enge Korrespondenz mit geschachtelten `for`-Schleifen der imperativen Programmierung

Summen

Beispiel (1)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3}(i+j) &= \sum_{i=1}^{2}(i+1+i+2+i+3)\\ &= (1+1+1+2+1+3)+(2+1+2+2+2+3)\\ &= 9+12\\ &= 21\end{aligned} \tag{17}$$

Beispiel (2)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3}(x_i+y_j) &= \sum_{i=1}^{2}(x_i+y_1+x_i+y_2+x_i+y_3)\\ &= (x_1+y_1+x_1+y_2+x_1+y_3)+(x_2+y_1+x_2+y_2+x_2+y_3)\end{aligned} \tag{18}$$

Beispiel (3)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{2}(x_i y_j) &= \sum_{i=1}^{3}(x_i y_1+x_i y_2)\\ &= (x_1 y_1+x_1 y_2)+(x_2 y_1+x_2 y_2)+(x_3 y_1+x_3 y_2)\end{aligned} \tag{19}$$

Summen

Produkte

Potenzen

Selbstkontrollfragen

Definition (Produktzeichen)

Es bezeichnet

$$\prod_{i=1}^{n} x_i = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n. \tag{20}$$

Dabei stehen

- $\prod$ für das griechische *P*i, mnemonisch für *P*rodukt,
- das Subskript $i = 1$ für den *Laufindex der Produktterme* und den *Startindex*,
- das Superskript n für den *Endindex* und
- $x_1, x_2, ..., x_n$ für die *Produktterme*.

Bemerkungen

- Die Indizes der Multiplikation müssen eindeutig festgelegt sein.
- Die Festlegung kann auch durch eine Indexmenge erfolgen.
- Die Bezeichnung des Laufindexes ist irrelevant, es gilt $\prod_{i=1}^{n} x_i = \prod_{j=1}^{n} x_j$.
- Manchmal wird der Laufindex auch als Element einer Indexmenge I angegeben.
- Ist z. B. die Indexmenge $J := \mathbb{N}_2^0$ definiert, so ist $\prod_{j \in J} x_j := x_0 \cdot x_1 \cdot x_2$.
- Ein Beispiel ist die Definition der *Fakultät* als $n! := \prod_{i=1}^{n} i$.
- Es gilt also zum Beispiel $4! = \prod_{i=1}^{4} i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$.

Theorem (Rechenregeln für Produkte)

(1) Produkte gleicher Faktoren

$$\prod_{i=1}^{n} x = x^n \tag{21}$$

(2) Potenzierung von Konstanten

$$\prod_{i=1}^{n} ax_i = a^n \prod_{i=1}^{n} x_i \tag{22}$$

(3) Aufspalten von Produkten mit $1 < m < n$

$$\prod_{i=1}^{n} x_i = \prod_{i=1}^{m} x_i \prod_{j=m+1}^{n} x_j \tag{23}$$

(4) Produkt von Produkten

$$\prod_{i=1}^{n} x_i y_i = \prod_{i=1}^{n} x_i \prod_{i=1}^{n} y_i \tag{24}$$

Produkte

Beweise zu den Produktregeln

Für $a, x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt:

Potenzierung von Konstanten

$$\prod_{i=1}^{n} ax_i = (ax_1) \cdots (ax_n) = a^n \prod_{i=1}^{n} x_i. \tag{25}$$

Produkt von Produkten

$$\prod_{i=1}^{n} x_i y_i = (x_1 y_1) \cdots (x_n y_n) = (x_1 \cdots x_n)(y_1 \cdots y_n) = \left(\prod_{i=1}^{n} x_i \right) \left(\prod_{i=1}^{n} y_i \right). \tag{26}$$

Das Assoziativgesetz und das Kommutativgesetz der Multiplikation erlauben das Umgruppieren und Umordnen der Faktoren.

Produkte

Beispiele für geschachtelte Produkte

Beispiel (1)

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{2}\prod_{j=1}^{3}(i+j) &= \prod_{i=1}^{2}(i+1)(i+2)(i+3)\\ &= (1+1)(1+2)(1+3)\cdot(2+1)(2+2)(2+3)\\ &= 24\cdot 60\\ &= 1440.\end{aligned} \tag{27}$$

Beispiel (2)

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{2}\prod_{j=1}^{3}(x_i+y_j) &= \prod_{i=1}^{2}(x_i+y_1)(x_i+y_2)(x_i+y_3)\\ &= (x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_1+y_3)\cdot(x_2+y_1)(x_2+y_2)(x_2+y_3).\end{aligned} \tag{28}$$

Beispiel (3)

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{3}\prod_{j=1}^{2}(x_i y_j) &= \prod_{i=1}^{3}(x_i y_1)(x_i y_2)\\ &= (x_1 y_1)(x_1 y_2)\cdot(x_2 y_1)(x_2 y_2)\cdot(x_3 y_1)(x_3 y_2).\end{aligned} \tag{29}$$

Summen

Produkte

Potenzen

Selbstkontrollfragen

Definition (Potenz)

Für $a \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}^0$ ist die *n-te Potenz von a* definiert durch

$$a^0 := 1 \text{ und } a^{n+1} := a^n \cdot a. \tag{30}$$

Weiterhin ist für $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $n \in \mathbb{N}^0$ die *negative n-te Potenz von a* definiert durch

$$a^{-n} := (a^n)^{-1} := \frac{1}{a^n}. \tag{31}$$

a wird dabei *Basis* und n wird *Exponent* genannt.

Bemerkung

- Die Potenzdefinition ist *rekursiv* mit *Rekursionsanfang* $a^0 := 1$ und *Rekursionsschritt* $a^{n+1} := a^n \cdot a$.

Theorem (Rechenregeln für Potenzen)

Für $a, b \in \mathbb{R}$ und $n, m \in \mathbb{Z}$ gelten folgende Rechenregeln, sofern alle auftretenden Potenzen definiert sind. Bei negativen Exponenten müssen die jeweiligen Basen ungleich null sein. Für die Quotientenregel muss außerdem $b \neq 0$ gelten.

$$a^n a^m = a^{n+m}, \tag{32}$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \tag{33}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \tag{34}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}. \tag{35}$$

Beispiele

$$2^2 \cdot 2^3 = (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^5 = 2^{2+3} \tag{36}$$

$$(2 \cdot 4)^2 = (2 \cdot 4) \cdot (2 \cdot 4) = (2 \cdot 2) \cdot (4 \cdot 4) = 2^2 \cdot 4^2 \tag{37}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{3 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{2^3}{3^3} \tag{38}$$

$$(3^2)^3 = (3 \cdot 3)^3 = (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) = 3^6 = 3^{2 \cdot 3} \tag{39}$$

Definition (n-te Wurzel)

Für $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ und $n \in \mathbb{N}$ ist die *n-te Wurzel von a* definiert als die nichtnegative reelle Zahl r mit

$$r^n = a. \tag{40}$$

Definition (Potenzschreibweise der n-ten Wurzel)

Es sei $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, $n \in \mathbb{N}$ und r die n-te Wurzel von a. Wir definieren

$$a^{\frac{1}{n}} := r. \tag{41}$$

Beispiel

$$\frac{2\pi}{\sqrt{2\pi}} = \frac{2\pi}{(2\pi)^{\frac{1}{2}}} = (2\pi)^1 \cdot (2\pi)^{-\frac{1}{2}} = (2\pi)^{1-\frac{1}{2}} = (2\pi)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2\pi}. \tag{42}$$

Theorem (Wurzel und Betrag)

Es sei $x \in \mathbb{R}$ und es bezeichne

$$|x| := \begin{cases} x & \text{für } x \geq 0 \\ -x & \text{für } x < 0 \end{cases} \tag{43}$$

den *Betrag von* x. Dann gilt

$$\sqrt{x^2} = |x|. \tag{44}$$

Beweis

Wir betrachten die Fälle $x \geq 0$ und $x < 0$. Sei zunächst $x \geq 0$. Dann gilt

$$x \geq 0 \Rightarrow x^2 \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x^2} = x = |x|. \tag{45}$$

Sei nun $x < 0$. Dann gilt

$$x < 0 \Rightarrow x^2 > 0 \Rightarrow \sqrt{x^2} = -x = |x|. \tag{46}$$

□

Summen

Produkte

Potenzen

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition des Summenzeichens wieder.
2. Berechnen Sie die Summen $\sum_{i=1}^{3} 2$, $\sum_{i=1}^{3} i^2$ und $\sum_{i=1}^{3} \frac{2}{3} i$.
3. Schreiben Sie die Summe $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11$ mithilfe des Summenzeichens.
4. Schreiben Sie die Summe $0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10$ mithilfe des Summenzeichens.
5. Geben Sie die Definition des Produktzeichens wieder.
6. Geben Sie die Definition der n-ten Potenz von $a \in \mathbb{R}$ wieder.
7. Berechnen Sie $2^2 \cdot 2^3$ und 2^5 und geben Sie die zugehörige Potenzregel wieder.
8. Berechnen Sie 6^2 und $2^2 \cdot 3^2$ und geben Sie die zugehörige Potenzregel wieder.
9. Geben Sie die Definition der Potenzschreibweise $a^{\frac{1}{n}}$ für $a \geq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ wieder.

Selbstkontrollfragen - Lösungen

1. Siehe Definition (Summenzeichen)
2. Es gelten

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{3} 2 &= 2+2+2 = 6 \\
\sum_{i=1}^{3} i^2 &= 1^2+2^2+3^2 = 1+4+9 = 14 \\
\sum_{i=1}^{3} \frac{2}{3} i &= \frac{2\cdot 1}{3} + \frac{2\cdot 2}{3} + \frac{2\cdot 3}{3} = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} + \frac{6}{3} = \frac{12}{3} = 4.
\end{aligned} \tag{47}$$

3. Es gilt

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{6} (2\cdot i - 1) &= (2\cdot 1 - 1) + (2\cdot 2 - 1) + (2\cdot 3 - 1) + (2\cdot 4 - 1) + (2\cdot 5 - 1) + (2\cdot 6 - 1) \\
&= (2-1) + (4-1) + (6-1) + (8-1) + (10-1) + (12-1) \\
&= 1+3+5+7+9+11
\end{aligned} \tag{48}$$

4. Es gilt

$$\sum_{i=0}^{5} 2\cdot i = 2\cdot 0 + 2\cdot 1 + 2\cdot 2 + 2\cdot 3 + 2\cdot 4 + 2\cdot 5 = 0+2+4+6+8+10 \tag{49}$$

Selbstkontrollfragen - Lösungen

5. Siehe Definition (Produktzeichen)

6. Siehe Definition (Potenz)

7. Es gilt $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$, hier also speziell mit $a = 2, n = 2, m = 3$, dass

$$2^2 \cdot 2^3 = (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 4 \cdot 8 = 32 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5. \tag{50}$$

8. Es gilt $(ab)^n = a^n b^n$, hier also speziell mit $a = 2, b = 3, n = 2$, dass

$$6^2 = 6 \cdot 6 = 36 = 4 \cdot 9 = 2^2 \cdot 3^2. \tag{51}$$

9. Für $a \geq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ definieren wir $a^{\frac{1}{n}} := r$, wobei r die eindeutig bestimmte nichtnegative reelle Zahl mit $r^n = a$ ist.